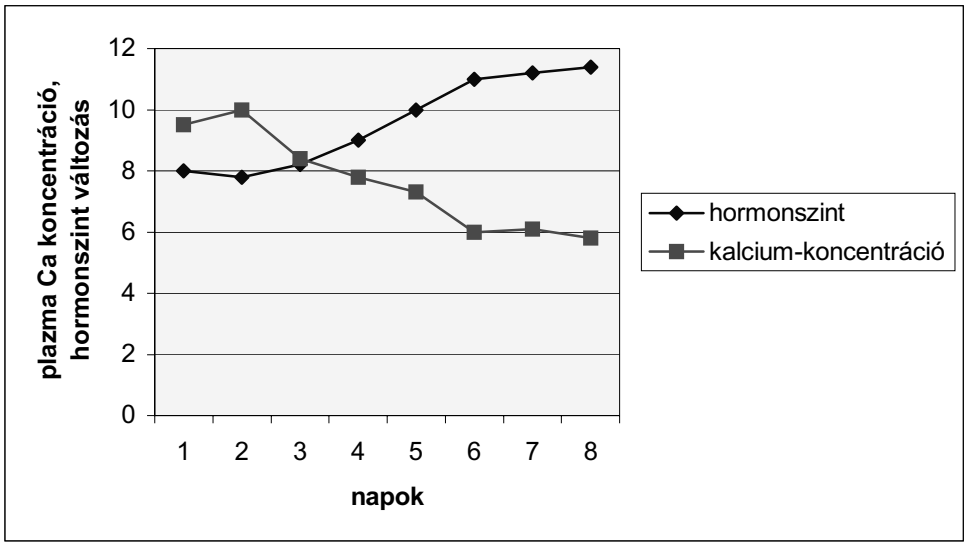
III. A kalcium-anyagcsere 8 pont

Az ábra a vérplazma kalciumion-koncentrációjának és az ezt szabályozó hormon szintjének változását mutatja tartósan kalciumszegény diéta esetén. (A diéta a 2. naptól kezdődött)



1. Melyik hormon koncentrációjának változását mutatja a grafikon?

……..……

2. Melyik mirigy termeli a feladatban szereplő hormont? ……

3. Elsősorban mi szabályozza egészséges szervezetben e hormon termelődését?

A) az agyalapi mirigy elülső lebenyének hormontermelése
B) az agyalapi mirigy hátsó lebenyének hormontermelése
C) a pajzsmirigy hormontermelése
D) a vér kalciumion-koncentrációja
E) a csontok kalciumtartalma

4. Milyen következményekkel járt a kalciumszegény táplálkozás? (2 pont)

A) A csontok szervetlenanyag-tartalma csökkent.
B) Az ideg-izom ingerlékenység fokozódott.
C) A véralvadékonyság fokozódott, a rögképződés veszélye nőtt.
D) Vérszegénység lépett föl.
E) A vizelet kalcium-koncentrációja nőtt.

5. Milyen következményekkel járna, ha a grafikonon szereplő hormont termelő mirigyet tévedésből teljesen eltávolítanák egy kísérleti állat szervezetéből?

A) Farkasvakság lépne föl.
B) A vázizmok görcse miatt halál állna be.
C) A gátlás megszűnése miatt a vér kalciumszintje hirtelen megemelkedne, fokozva az érelmeszesedés veszélyét.
D) A csontok a jelentős kalciumvesztés miatt meglágyulnának, a fogszuvasodás esélye nőne.
E) A hormonszint csökkenésével egyenes arányban nőne a vér kalciumszintje.

6. Hogyan lehetne megszüntetni vagy enyhíteni az előző pontban leírt tüneteket? (2 pont)

A) A hormont tartalmazó injekcióval.
B) Az agyalapi mirigy hormontermelésének serkentésével.
C) Megfelelő adag kalcium beadásával.
D) Véralvadásgátló szerrel.
E) A fölös mennyiségű kalciumot megkötő anyaggal.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

IV. Nemzetközi jog és környezetvédelem 9 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi, környezetvédelmi joggal foglalkozó könyv szövegének részleteit, majd válaszoljon a kérdésekre!

A légszennyezés nemzetközi síkon először a határvidéket érintő problémaként jelentkezett, mely a nemzetközi szomszédjog szokásjogi szabályaival kezelhető volt. Az amerikai határ mellett fekvő kanadai **Trail** városában érckohó működött, melynek füstje károkat okozott a határ túloldalán Idaho és Montana államok mezőgazdaságának. [….] A jogvitában választott bíróság ítélete az „úgy használd sajátodat, hogy ezzel ne okozz kárt (másnak)” elvét követve kártérítést ítélt meg, és a prevenció* követelményeit kielégítő üzemmódot írt elő. Az előírás magában foglalta az ennek ellenére esetleg keletkező károk megtérítésének kötelezettségét is. (**1938. és 1941. évi ítéletek**)

Az **1997-ben Kiotóban** elfogadott **éghajlatváltozási keretegyezmény** jegyzőkönyve pontosítja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vállalt kötelezettségeket és azok menetrendjét […] A tényleges csökkentés kiváltható nagyarányú erdőtelepítéssel, ezenkívül az ipari országok a jegyzőkönyv céljának megvalósítása érdekében pénzügyi és technikai segítséget kell hogy adjanak a fejlődő országoknak. […] A jegyzőkönyv újdonsága az emissziókereskedelem**: a nemzetközi kvóta*** és a tényleges kibocsátás közti különbség […] kereskedelmi forgalom tárgya lehet.